

CNP系统商户交易API——直连模式 / 跳转模式

1、概述

1.1、阅读指南

本规范规定了商户接入龙跃外卡收单系统开展网络支付业务所需的报文格式、报文交换流程、文件格式等。

1.2、版本说明

1.2.1、版本：V2.0.3

补充接口返回成功和失败案例。

1.2.2、版本：V2.0.4

增加支付来源属性。

增加获取支付类型接口。

1.2.3、版本：V2.0.5

新增查询接口

1.3、术语

术语	说明
CNP系统	提供CNP支付服务的系统，以下均指本系统
3DS	是VISA、MASTER信用卡组织为保护持卡人利益，防止商户恶意盗卡而设置的信用卡验证措施
DM	决策管理，英文名：Decision Manager。为提升交易安全性，采用的风控策略管理系统
CNP	card not present, 在本文中均指线上外卡支付
直连模式	在线上业务中，支付信息都由商户系统来获取，以后台模式来完成付款。需要注意的是，直连支持3ds时，需跳转一个中间页面，完成3ds处理。
跳转模式	在线上业务支付过程中，需跳转到CNP系统收银台，持卡人需在CNP系统的收银台上输入卡片信息完成付款
商户号	商户在CNP系统入网后，由CNP系统为商户分配的编号，此编号系统内唯一
商户订单号	指商户发起订单的请求号，在商户系统应保持唯一

2、接口规则

2.1、报文通信

2.1.1、通讯方式

HTTP Post

2.1.2、编码格式

UTF-8

2.1.3、报文头

HTTP头：application/form-data; charset=UTF-8。

参数	数值	说明
cnp-merchant-id	Sdf234k23	商户APPID

2.2、报文签名

为了确保数据在传输过程中不被篡改，本系统要求您对支付请求数据进行签名，并将数据签名同交易一并上送支付服务器。

2.2.1、算法

MD5签名算法

2.2.2、签名计算

所有参与签名的字段（不包括sign），按字段名的ASCLL码从小到大排序后，使用URL的键值对的格式(即key1=value1&key2=value2)拼接成字符串string，然后拼接结果前后分别加上 appId 和 secretKey，空字段不需要加入签名。

■ 签名公式： $signature = MD5(appId + string + secretKey)$

2.2.3、健壮性要求

为保证接口健壮性，除明确标注不参与签名的字段外，务必对全字段进行处理，避免因接口升级造成验签失败。

2.2.4、签名样例

■ 待签名报文（已按字典序排列）：

```

1 8k7y4d9z2xlmamount=100&appId=8k7y4d9z2xlm&billingAddress={
  "firstName": "Garcia", "lastName": "Hawking", "email":
  "luciostrino1954@libero.it", "phone": "885368924",
  "country": "US", "state": "Idaho", "city": "Austin",
  "address": "379 East Village side, Austin, ID 78510",
  "zipCode": "78510"
}&callbackUrl=http://longgao.testsaas.zbwlkj.net/api/saaspa
y&notificationUrl=http://longgao.testsaas.zbwlkj.net/api/sa
aspay&orderSn=685985154545515&productName=Kansas City
Chiefs #58 Derrick Thomas Red 75TH Throwback
Jersey&shippingAddress={ "firstName": "Garcia", "lastName":
"Hawking", "email": "luciostrino1954@libero.it", "phone":
"885368924", "country": "US", "state": "Idaho", "city":
"Austin", "address": "379 East Village side, Austin, ID
78510", "zipCode": "78510" }a5Ck8Q9pZ2L7rX3n4dK

```

签名结果: *f64e3e3b3abc2b7f11377b5c594822bc*

2.2.5、参考代码 (PHP)

```

1 public static function generateMD5Signature($appId,
  $secretKey, $params)
2 {
3     $raw_params = $params;
4     $params = json_decode(json_encode($params), true,
5 112, JSON_BIGINT_AS_STRING);
6     $opt_params = $params;
7     // 移除可能已存在的签名参数, 防止重复计算
8     if (isset($params['sign'])) {
9         unset($params['sign']);
10    }
11    // 对参数按字母顺序排序
12    ksort($params);
13    // 将参数拼接成字符串
14    $paramStr = '';
15    foreach ($params as $key => $value) {
16        // null 会导致 http_build_query 处理后, 字段被过滤
17        // 掉, 导致验签失败
18        if ($value === null) {
19

```

```

17         continue;
18     }
19     // bool值转成字符串, 否则http_build_query 处理后,
    设置为0或者1, 导致验签失败
20     if (is_bool($value)) {
21         $value = $value ? 'true' : 'false';
22     }
23     $paramStr .= $key . '=' . trim($value) . '&';
24 }
25 // 去掉字符串末尾多余的 &
26 $paramStr = rtrim($paramStr, '&');
27 // 拼接 APPID 和密钥
28 $stringToSign = $appId . $paramStr . $secretKey;
29
30 // 生成MD5签名
31 $signature = md5($stringToSign);
32
33 return $signature;
34 }

```

3、支付状态码-payCode

```

1  100 交易成功(Approved)
2  101 交易失败(Declined)
3  102 支付中(Pending)
4  103 订单关闭(Closed)
5  110 退款申请成功
6  111 退款成功
7  112 退款失败
8  121 查询成功
9  122 查询失败
10 140 上传成功
11 141 上传失败
12 201 商户状态无效
13 301 跳转
14 400 请求失败
15 401 未授权
16 404 未找到
17 500 请求参数错误
18 501 交易 ID 重复

```

4、交易接口

4.1、产品说明

CNP系统(以下以本系统代称)外卡产品有两种对接模式：直连请求和网关跳转。

4.1.1、直连模式

直连请求要求商户系统具备金融系统的PCI DSS认证资质，商户可以在自己的网关或收银台上采集持卡人的卡号信息，通过后台Http请求上送给本系统进行付款。

根据交易是否参与3DS，直连接口请求后，将有不同的处理逻辑：

1、若交易参与3DS/DM，必需重定向至redirectUrl指定的页面完成3DS/DM流程及授权

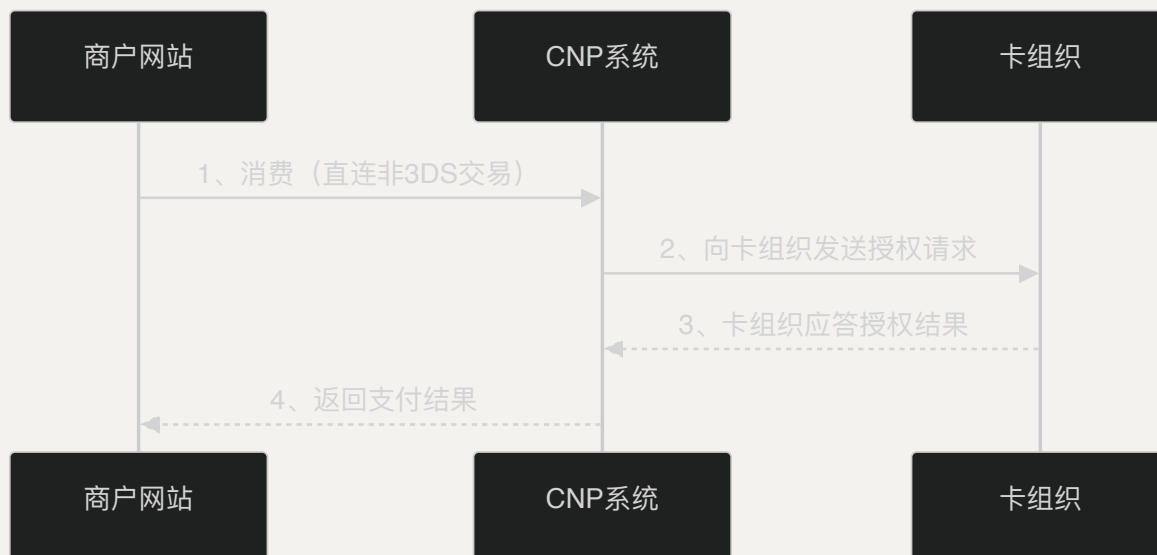
2、若交易不参与3DS/DM，交易结果在应答报文中确定。

备注：若交易返回redirectUrl，则表示该交易将按3DS的流程完成交易，必须重定向至redirectUrl所在的页面才能完成付款。

不参与3DS/DM时处理流程，图一：直连模式非3DS时处理流程

流程说明：

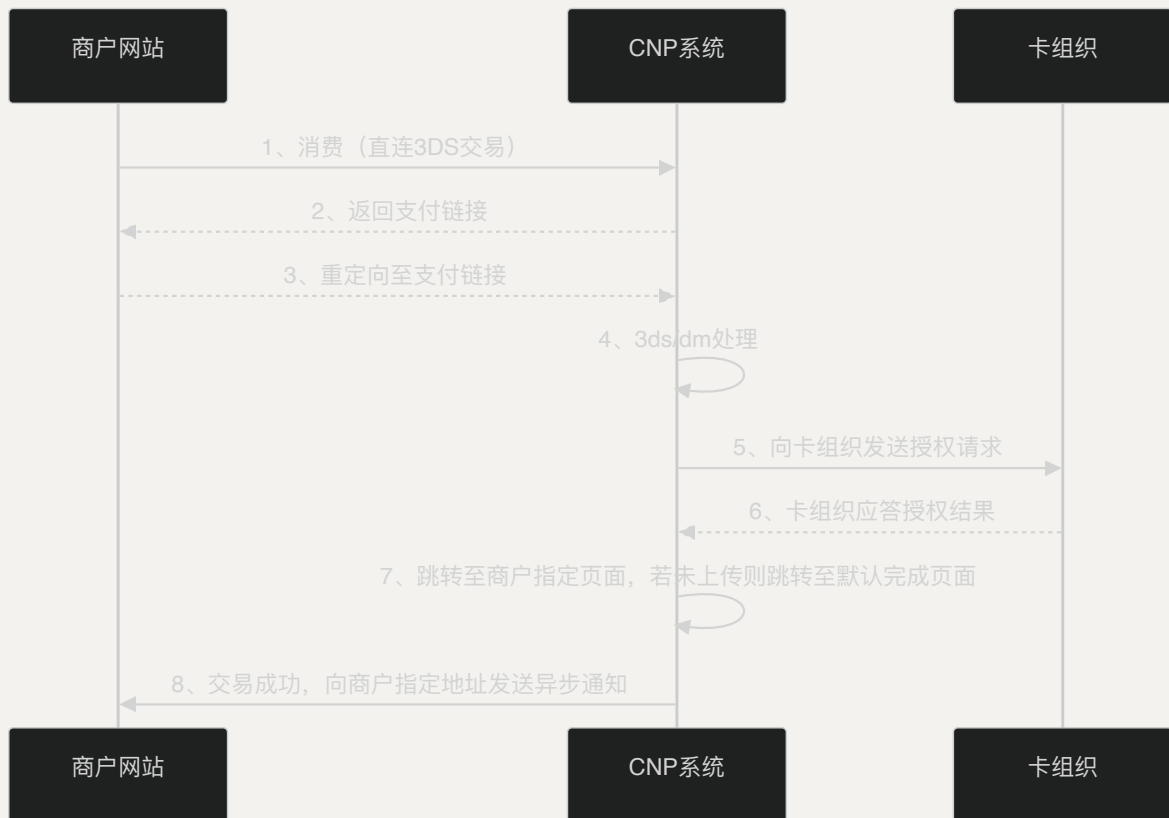
- 1、持卡人在商户系统发起交易
- 2、CNP系统接收到支付请求后，向卡组织发起授权请求
- 3、CNP系统在卡组织应答后，完成交易处理
- 4、CNP系统返回支付结果给商户系统



参与3DS/DM时处理流程，图二 直连模式集成3DS调用时序图

流程说明：

- 1、持卡人在商户系统发起交易
- 2、商户系统接受CNP系统的应答并解析（获取重定向链接）
- 3、商户系统重定向至CNP系统返回的支付链接（即CNP系统收银台）
- 4、CNP系统进行3DS/DM处理
- 5、CNP系统向卡组织发起授权请求
- 6、CNP系统接受卡组织应答
- 7、CNP收银台在完成交易后自动跳转至回调地址指定的页面，如若商户未上送回调地址，则跳转至默认支付完成页面。
- 8、CNP系统发送异步通知到商户系统



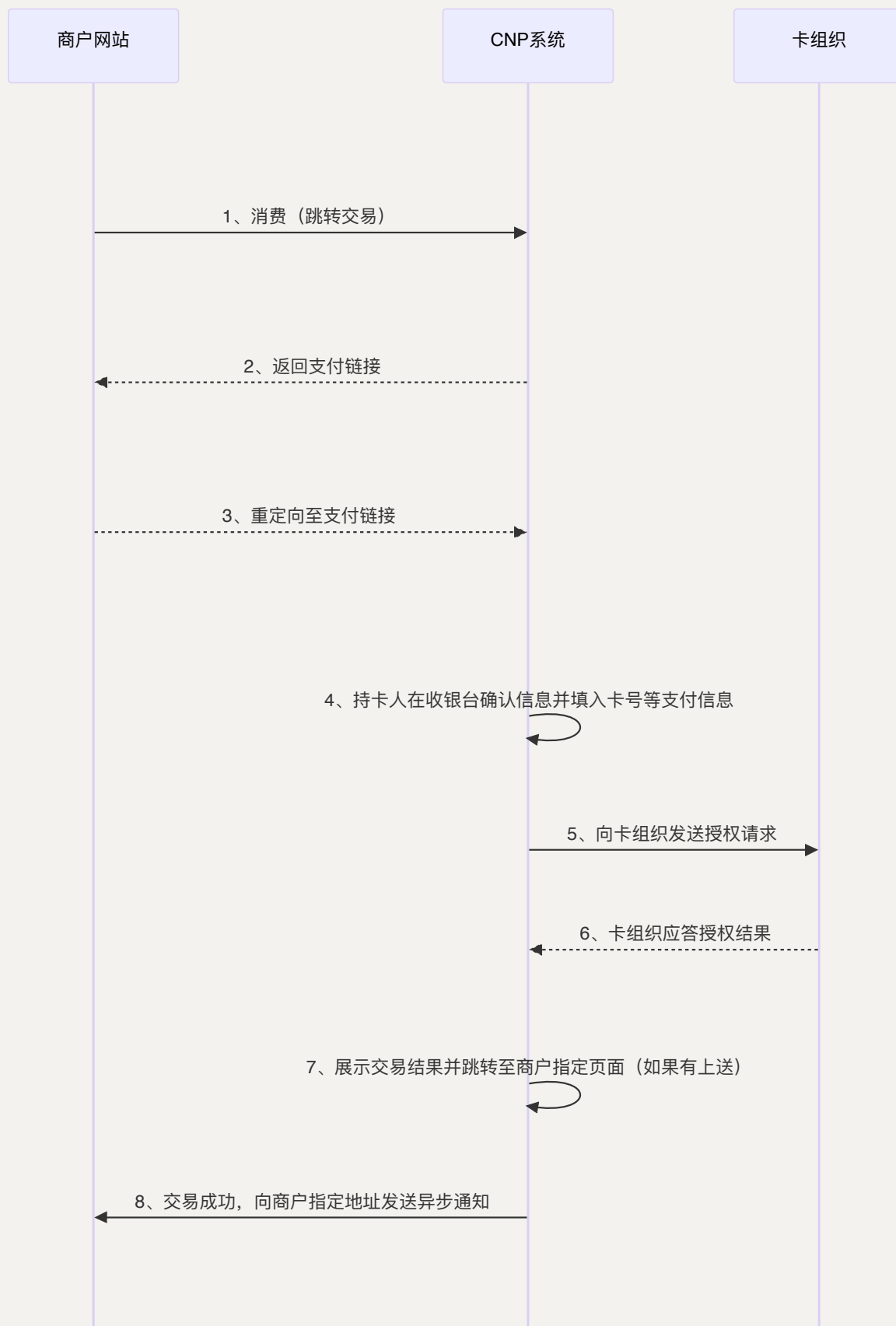
4.1.2、跳转模式

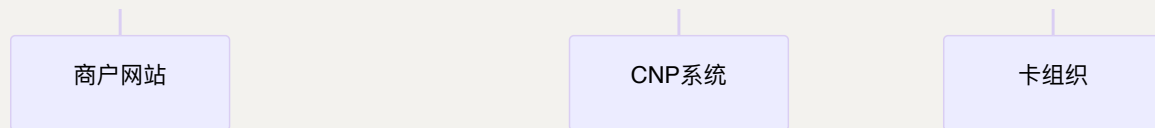
图三 跳转模式调用时序图

流程说明：

- 1、商户系统发起支付请求
- 2、商户系统接受CNP系统的应答并解析（获取重定向链接）
- 3、商户系统重定向至CNP系统返回的支付链接，即重定向至CNP系统的收银台
- 4、持卡人在CNP系统收银台页面输入支付卡信息并提交交易
- 5、CNP系统向卡组织发起授权请求
- 6、CNP系统接受卡组织应答
- 7、CNP收银台在完成交易后自动跳转至回调地址指定的页面，如若商户未上送回调地址，则跳转至默认支付完成页面。

8、CNP系统发送异步推送通知到商户系统





4.2、CNP API接口

4.2.1、请求地址

测试地址： 请向商务获取

正式地址： 请向商务获取

4.2.2、支付类型

请求地址： /api/Tenant/getPaymentType

响应结果：JSON格式，定义如下

NAME	VALUE	DESCRIPTION
code	1	状态码： 1-成功，其他数值-失败
show	0	前端是否显示
msg	成功	返回信息
data		返回数据
data.paymentType	"0"	支付类型： 0-2D支付、1或2 - 3D支付

4.2.2.1、成功

```

1  {
2      "code": 1,
3      "show": 0,
4      "msg": "",
5      "data": {
6          "paymentType": "1"
7      }
8  }

```

4.2.3、支付订单

请求地址： /api/SaaS Pay/submit

请求参数列表：

NAME	VALUE	TYPE	REQUIRED	DESCRIPTION
appId	{{appId}}	string	true	商户号，联系商务
sign	f95a8ce14e975a33296a9ebf29c8622d	string	true	md5签名值
productName	Kansas City Chiefs #58 Derrick Thomas Red 75TH Throwback Jersey	string	true	产品名称
billingAddress	json格式转字符串	string	true	账单信息
billingAddress.firstName	Garcia	string	true	账单-名
billingAddress.lastName	Hawking	string	true	账单-姓
billingAddress.email	luciostrino1954@libero.it	string	true	账单-邮箱
billingAddress.phone	885368924	string	true	账单-电话

billingAddress. country	US	string	true	账单-国家
billingAddress. state	Idaho	string	true	账单-州名
billingAddress. city	Austin	string	true	账单-城市
billingAddress. address	379 East Village side, Austin, ID 78510	string	true	账单-详细地址
billingAddress. zipCode	78510	string	true	账单-邮编
shippingAddress	json格式转字符串	string	true	邮寄信息
shippingAddress.firstName	Garcia	string	true	邮寄-名
shippingAddress.lastName	Hawking	string	true	邮寄-姓
shippingAddress.email	luciostrino1954@libero.it	string	true	邮寄-邮箱
shippingAddress.phone	885368924	string	true	邮寄-电话
shippingAddress.country	US	string	true	邮寄-国家
shippingAddress.state	Idaho	string	true	邮寄-州名
shippingAddress.city	Austin	string	true	邮寄-城市
shippingAddress.address	379 East Village side, Austin, ID 78510	string	true	邮寄-详细地址
shippingAddress.zipCode	78510	string	true	邮寄-邮编
amount	32.1	string	true	交易金额
orderSn	685985154545515	string	true	下游订单号

notificationUrl	https://sportsjerseyhub.com.local/zbwlkj_main_handler_syn.php	string	False	异步通知 URL
callbackUrl	https://sportsjerseyhub.com.local/index.php?main_page=checkout_success	string	False	跳转地址
customer_ip	130.162.223.2	string	true	用户下单ip
productUrl	https://www.sportsjerseyhub.com/mens-philadelphia-eagles-26-saquin-barkley-green-fuse-vapor-untouchable-limited-stitched-football-jersey-p-1.html	string	true	"商品连接，如果多个商品用""竖线""分割"
productInfo	json格式转字符串	string	true	"商品信息，数组转json"
productInfo[0].name	Men's Philadelphia Eagles #62	string	true	"商品0 - 名称"
productInfo[0].option	Size: (Men) XL	string	true	"商品0 - 规格"
productInfo[0].price	44.00	string	true	"商品0 - 单价"
productInfo[0].quantity	1	integer	true	"商品0 - 名称"
productInfo[0].url	https://www.sportsjerseyhub.com/nfl-mens-nike-philade	string	true	"商品0 - 链接"

lphia-eagles-1
7-nelson-agho
lor-stitched-gr
een-olive-salu
te-to-service-k
o-performance
-hoodie-p-513
1.html

productInfo[0]. image_url	https://www.sportsjerseyhub.com/bmz_cache/p/philadelphia-eagles-8tve35xdjpg.image.580x580.jpg	string	true	"商品0 - 图片"
client_agent	json格式转字符串，参考4.2.3.1	string	true	客户端信息
currency	USD	string	true	交易货币
card	json格式转字符串	string	true	卡号信息
card.expiredYear	27	string	true	卡-过期年份
card.expiredMonth	10	string	true	卡-过期月份
card.cardNumber	5561507517914457	string	true	卡-卡号
card.cardholder	Garcia Hawking	string	true	卡-持有人
card.cvv	580	string	true	卡-验证编号
payType	0	string	true	支付类型
paySource	0	string	true	支付来源 0-未知，1-wp，2-shoppy 3-shopl azza

响应参数列表：JSON格式

NAME	VALUE	DESCRIPTION
code	1	状态码：1-成功，其他数值-失败
show	0	前端是否显示
msg	成功	返回信息
data		返回数据
data.billDescription	127.0.0.1	账单描述
data.message	successful transaction	支付消息
data.redirectUrl	"{{host}}/api/redirect"	payCode=301时，需跳转
data.timestamp	1767508879609	时间戳，毫秒
data.transactionAmount	29.67	交易金额
data.transactionAt	2026-01-04 14:41:19	交易时间
data.transactionCardNum ber	428836 * * * * * 0652	卡号
data.transactionCurrency	USD	交易货币
data.transactionId	202601041441148266	交易订单号
data.transactionMessage	Approved	交易信息
data.uniqueId	2007703874002071553	通道订单号
data.timestamp_f	2026-01-04 14:41:19	时间戳格式化
data.orderSn	14030	商户订单号
data.payCode	100	支付状态码 payCode
data.payStatus	1	订单状态：1成功，其他异常
data.sign	f95a8ce14e975a33296a9e bf29c8622d	签名字符串

4.2.3.1 client_agent

参考代码

```

1  cont getClientInfo = function(e) {
2      // 1. 操作系统检测 (优先navigator.platform, 降级到userAgent
   分析)
3      const platform = navigator.platform || '';

```

```

4     let os = 'Unknown';
5     if (platform.includes('Win')) os = 'Windows';
6     else if (platform.includes('Mac')) os = 'MacOS';
7     else if (platform.includes('Linux')) os = 'Linux';
8     else if (/iPhone|iPad|iPod/.test(navigator.userAgent))
os = 'iOS';
9     else if (/Android/.test(navigator.userAgent)) os =
'Android';
10
11     // 2. 浏览器类型检测 (多层逻辑兼容Edge/IE/新内核浏览器)
12     const ua = navigator.userAgent;
13     let browser = 'Unknown';
14     if (ua.includes('Edg/')) browser = 'Microsoft Edge';
15     else if (ua.includes('OPR/')) browser = 'Opera';
16     else if (ua.includes('Chrome') &&
!ua.includes('Edg/')) browser = 'Google Chrome';
17     else if (ua.includes('Firefox')) browser = 'Mozilla
Firefox';
18     else if (ua.includes('Safari') &&
!ua.includes('Chrome')) browser = 'Apple Safari';
19     else if (document.documentMode) browser = 'Internet
Explorer'; // 兼容IE10/11[5](@ref)
20
21     // 3. 浏览器语言 (优先navigator.languages[0])
22     const language = (navigator.languages &&
navigator.languages[0]) ||
23         navigator.language ||
24         navigator.userLanguage || // IE兼容
25         'en-US' // [6,7](@ref);
26
27     // 4. 时区 (标准化IANA时区标识)
28     const timeZone =
Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions().timeZone || 'UTC';
29
30     // 5. 屏幕分辨率 (区分物理分辨率与视口分辨率)
31     const screenResolution = {
32         physical: { width: screen.width, height:
screen.height },
33         viewport: { width: window.innerWidth, height:
window.innerHeight },

```



```

34     dpi: window.devicePixelRatio || 1, // 高DPI设备支持
    [11])(@ref)
35     physicalString: screen.width + '*' +
screen.height,
36     viewportString: window.innerWidth + '*' +
window.innerHeight
37     };
38
39     // 6. 当前网址 (兼容IE9+)
40     const currentUrl = window.location.href; // 或
document.URL[13,14])(@ref)
41
42     // 7. 域名
43     const domain = window.location.hostname || '';
44
45     // 8. UserAgent
46     const userAgent = navigator.userAgent || '';
47
48     // 9. Cookies
49     let cookie = document.cookie || '';
50
51     return { os, browser, language, timeZone,
screenResolution, currentUrl, domain, userAgent, cookie };
52 }

```

需要格式化成字符串上传

```

1  {
2    "os": "MacOS",
3    "browser": "Google Chrome",
4    "language": "zh-CN",
5    "timeZone": "Asia/Shanghai",
6    "screenResolution": {
7      "physical": {
8        "width": 2560,
9        "height": 1600
10     },
11     "viewport": {
12       "width": 1066,
13       "height": 1165

```

```

14     },
15     "dpi": 0.800000011920929,
16     "physicalString": "2560*1600",
17     "viewportString": "1066*1165"
18 },
19 "currentUrl": "https://dev.pay.com/test/index.html",
20 "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X
21 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
22 Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36",
23 "cookie": {
24     "user": "Shuan"
25 },
26 "httpAcceptContent":
27 "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
28 "browserJavaEnabled": "false",
29 "browserJavascriptEnabled": "true",
30 "screenColorDepth": "24"
31 }

```

4.2.3.2、成功响应

```

1 {
2     "code": 1,
3     "show": 0,
4     "msg": "",
5     "data": {
6         "billDescription": "127.0.0.1",
7         "message": "successful transaction",
8         "redirectUrl": "",
9         "timestamp": 1767508879609,
10        "transactionAmount": "29.67",
11        "transactionAt": "2026-01-04 14:41:19",
12        "transactionCardNumber": "428836*****0652",
13        "transactionCurrency": "USD",
14        "transactionId": "202601041441148266",
15        "transactionMessage": "Approved",

```

```

16         "uniqueId": "2007703874002071553",
17         "timestamp_f": "2026-01-04 14:41:19",
18         "orderSn": "14030",
19         "payCode": 100,
20         "payStatus": 1,
21         "sign": "f95a8ce14e975a33296a9ebf29c8622d",
22     }
23 }
24

```

4.2.3.3、失败响应

```

1  {
2      "code": 0,
3      "show": 0,
4      "msg": "Sign Error!",
5      "data": []
6  }

```

4.2.4、回调通知

请求方法: *POST*

回调通知后, 请回复SUCCESS, 首次通知未收到SUCCESS, 会每间隔5分钟, 继续发送5次。

请求参数列表:

```

1  {
2      "appId": 123456, // 商户号
3      "uniqueId": "1669548151356891137", // 上游交易系统返回唯一交易 ID
4      "billDescription": "Description", // 账单信息
5      "message": "successful transaction", // 普通返回信息
6      "timestamp": 1686886273516, // 返回时间戳
7      "transactionAmount": "8.88", // 交易金额
8      "transactionAt": "2023-06-16 11:31:12", // 交易时间
9      "transactionCardNumber": "420000*****0000", // 交易卡号, 前六后四

```

```

10    "transactionCurrency": "USD", // 交易币种(CNY/USD)
11    "transactionId": "123456", // 本平台向上游支付系统提交 商户支
    付唯一 ID
12    "transactionMessage": "Approved", // 交易错误信息,可能是渠道
    直接返回的错误信息
13    "sign":
    "e174c6dfe718102805262085d83e11aa78f4e2c8df385e3acb4705662
    74de2f5", // 详见签名规则
14    "orderSn": "876543210987654312121212121", // 对接本平台提交
    上来的订单号
15    "payStatus": "1", // 支付状态: 0-待支付; 1-已支付, 2支付失败,
16    "payCode": 101 // 回码,详见payCode
17 }

```

4.2.5、查询订单

请求地址: /api/SaaS Pay/search

请求方法: GET

请求参数列表:

NAME	VALUE	TYPE	REQUIRED	DESCRIPTION
transactionId	202501121927 243303	string	true	商户支付唯一ID
orderSn	876543431212 1212121	string	true	商户提交的订单号
appId	8k7...x1m	string	true	我方提供的应用ID
sign	f95a8ce14e975 a33296a9ebf29 c8622d	string	true	md5签名值

响应参数列表: JSON格式

NAME	VALUE	DESCRIPTION
code	1	状态码: 1-成功, 其他数值-失败
show	0	前端是否显示
msg	成功	返回信息
data		返回数据
data.billDescription	127.0.0.1	账单描述
data.message	successful transaction	支付消息
data.timestamp	1767508879609	时间戳, 毫秒
data.transactionAmount	29.67	交易金额
data.transactionAt	2026-01-04 14:41:19	交易时间
data.transactionCardNumber	428836 **** *0652	卡号
data.transactionCurrency	USD	交易货币
data.transactionId	202601041441148266	交易订单号
data.transactionMessage	Approved	交易信息
data.uniqueId	2007703874002071553	通道订单号
data.orderSn	14030	商户订单号
data.payCode	100	支付状态码 payCode
data.payStatus	1	订单状态: 1成功, 其他异常

s